

2026 年广东省普通高中学业水平选择性考试

物 理

限时 75 分钟 满分 100 分

一、单项选择题：本大题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 核钟是基于原子核能级跃迁来建立高精度时间标准的装置，原子核可吸收光子发生类似原子的能级跃迁。现有一种激光能够激发某原子核从基态跃迁至激发态，其能级差约为 $1.3 \times 10^{-18} \text{ J}$ ，普朗克常量 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，真空中光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。关于该激光，下列说法正确的是（ ）

- A. 光强倍增，此能级跃迁不能发生 B. 光强减半，此能级跃迁不能发生
C. 频率约为 $2.0 \times 10^{16} \text{ Hz}$ D. 波长约为 $1.5 \times 10^{-7} \text{ m}$

【详解】A. 原子核能级跃迁的条件是入射光子能量等于能级差，与光强无关，光强倍增只要光子能量匹配仍可发生跃迁，故 A 错误；

B. 同理，光强减半不影响光子能量，只要能量匹配仍能发生跃迁，故 B 错误；

C. 根据光子能量公式 $\Delta E = h\nu$ ，可得频率 $\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{1.3 \times 10^{-18}}{6.6 \times 10^{-34}} \text{ Hz} \approx 2.0 \times 10^{15} \text{ Hz}$ ，与选项给出的 $2.0 \times 10^{16} \text{ Hz}$ 不符，故 C 错误；

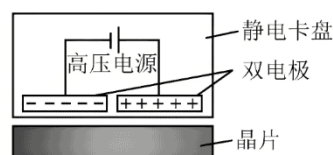
D. 根据波长与频率关系 $\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\Delta E}$ ，代入数值计算得

$$\lambda = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8}{1.3 \times 10^{-18}} \text{ m} \approx 1.5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

，故 D 正确。

故选 D。

2. 静电卡盘是芯片制造中的重要设备，如图为双极型静电卡盘吸附原理简图，双电极接高压电源后，晶片靠近卡盘的一侧带上与电极极性相反的电荷，在电场力作用下向卡盘运动并被吸附。在晶片运动过程中，下列说法正确的是（ ）



- A. 电场力对晶片做负功
B. 晶片在电场中的电势能逐渐减少
C. 晶片与卡盘电极之间表现为斥力
D. 晶片与卡盘电极之间电场强度处处相同

【详解】AC. 晶片在电场力作用下向卡盘运动并被吸附，则晶片与卡盘电极之间表现为引力，晶片所受电场力方向指向卡盘，与晶片向卡盘运动的位移方向同向，电场力对晶片做正功，AC 错误；

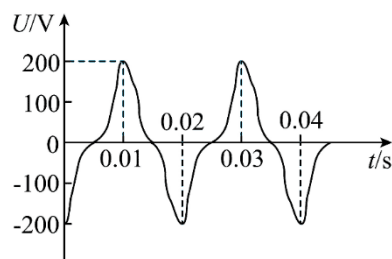
B. 电场力对晶片做正功，则晶片在电场中的电势能逐渐减少，故 B 正确；

D. 根据题意可知该电场不是匀强电场，晶片与卡盘电极之间电场强度并不是处处相同，故 D 错误。

故选 B。

3. 如图是某种自由式活塞内燃发电机输出电压 U 随时间 t 变化的图像。下列说法正确的是 ()

- A. 电压的有效值为 $200\sqrt{2}$ V
- B. 电压的最大值为 400 V
- C. 电压的频率为 50 Hz
- D. 电压的周期为 0.01 s



【详解】AB. 由图像可知，电压的最大值为 200 V，且并不是一直维持 200 V，则有效值小于 200 V，故 AB 错误；

CD. 从 $U-t$ 图像可以看出，电压完成一次周期性变化的时间（周期） $T = 0.02$ s，则频率为 $f = \frac{1}{T} = 50$ Hz，故 C 正确，D 错误。

故选 C。

4. 足球比赛中，某队员为接应传球，由静止开始沿直线跑动，先匀加速冲刺，后匀减速至接球点停止。全程用时 5 s，位移大小为 20 m，则该队员在某时刻的速度和加速度的大小可能是 ()

- A. 6 m/s, 2 m/s^2
- B. 6 m/s, 1 m/s^2
- C. 9 m/s, 2 m/s^2
- D. 9 m/s, 1 m/s^2

【详解】根据题意，设运动过程中最大速度为 v_m ，则有 $x = \frac{v_m}{2} t$ ，代入数据解得 $v_m = 8 \text{ m/s}$ 。

根据题意可知，加速过程或减速过程的最大时间均小于总时间，则有 $v_m = at$ 。

$$a = \frac{v_m}{t} = 1.6 \text{ m/s}^2$$

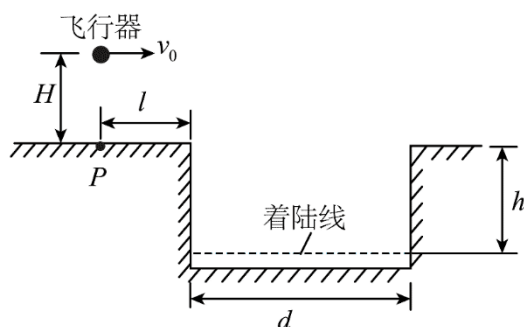
解得加速过程或减速过程的最小加速度

综上所述，该球员某时刻的速度不可能为 9 m/s，加速度大小不可能为 1 m/s^2 。所以根据题意和选项速度和加速度大小可能是 6 m/s, 2 m/s^2 。

故选 A。

5. 如图是月球上一圆柱形阴影坑竖直截面图。假定某飞行器在月面上空 $H = 1.28 \text{ km}$ 向坑中心方向以速度 v_0 匀速水平飞行。在距坑边 $l = 1.2 \text{ km}$ 的 P 点正上方关闭动力，此后只受月球重力，直至抵达着陆线。已知坑直径 $d = 3 \text{ km}$ ，月面至着陆线深度 $h = 1.6 \text{ km}$ ，月面重力加速度取 $g_{\text{月}} = 1.6 \text{ m/s}^2$ ，飞行器可视为质点。飞行器安全到达着陆线，则 v_0 的大小可能是 ()

- A. 20 m/s
- B. 50 m/s
- C. 110 m/s
- D. 120 m/s



【详解】根据题意可知飞行器安全到达着陆线，速度最小时会刚好通过月面坑边到达着陆线，

此时根据平抛运动规律在竖直方向有 $H = \frac{1}{2} g_{\text{月}} t_1^2$ ，代入数据解得 $t_1 = 40 \text{ s}$

在水平方向有 $l = v_0 t_1$ ，代入数据可得 $v_0 = 30 \text{ m/s}$ ；

飞行器安全到达着陆线，速度最大时会到达着陆线最右端的坑边缘，此时根据平抛运动规律

在竖直方向有 $H + h = \frac{1}{2} g_{\text{月}} t_2^2$ ，代入数据解得 $t_2 = 60 \text{ s}$

在水平方向有 $l + d = v_0 t_2$ ，代入数据可得 $v_0 = 70 \text{ m/s}$

所以飞行器安全到达着陆线需满足 $30 \text{ m/s} \leq v_0 \leq 70 \text{ m/s}$

故选 B。

6. 如图所示，某行星对单个卫星表面最远点与最近点的

单位质量物体的“引力差值”可近似为 $F = k \frac{MR}{r^3}$ ，其中

k 为常量， M 为行星质量， R 为卫星球体半径， r 为行星

中心到卫星中心的距离。两卫星 P 和 Q 的球体半径之比 $R_P : R_Q$ 为 2 : 1，它们绕该行星做匀速圆周运动的周期之比 $T_P : T_Q$ 为 8 : 1，该行星对卫星

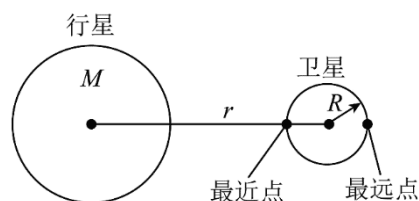
P、Q 的“引力差值”分别为 F_P 、 F_Q ，则 $F_P : F_Q$ 为 ()

A. 1 : 4

B. 1 : 16

C. 1 : 32

D. 1 : 64



【详解】根据 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$ 可得 $r^3 = \frac{GMT^2}{4\pi^2}$

又因为两卫星绕该行星做匀速圆周运动的周期之比 $T_P : T_Q$ 为 8 : 1，可得

$$\frac{r_P^3}{r_Q^3} = \frac{T_P^2}{T_Q^2} = \left(\frac{8}{1}\right)^2 = 64$$

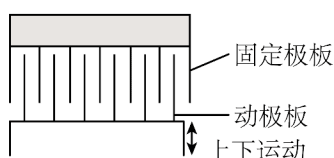
根据“引力差值”公式 $F = k \frac{MR}{r^3}$ ，其中 M 和 k 相同，所以 $\frac{F_P}{F_Q} = \frac{R_P}{R_Q} \cdot \frac{r_Q^3}{r_P^3} = \frac{2}{1} \times \frac{1}{64} = \frac{1}{32}$

故选 C。

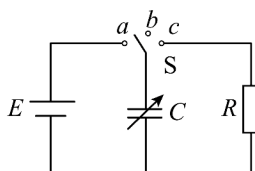
7. 图 (a) 为某梳齿状可变电容器截面图，上端为固定极板，下端为可上下运动的动极板。

将该电容器接入图 (b) 所示电路，探究其电荷量 Q 、极板电压 U 和电容 C 的变化。过程为：

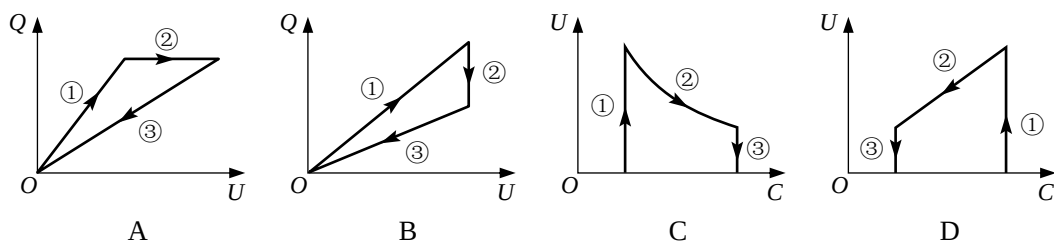
①当动极板运动到最高处，开关 S 接 a 端，电源 E 向电容器充电；②充电结束后 S 接 b 端空置，动极板向下运动；③当动极板运动到最低处，S 接 c 端，电容器通过 R 放电。关于该过程，下列图像可能正确的是 ()



图(a)



图(b)



【详解】AB. 由题意可知①过程为电容器充电过程，电容器两端电势差逐渐增大，根据 $Q = CU$ 可知电容器电荷量逐渐增大；②过程 S 接 b 端，则电容器 Q 不变，动极板向下运动，

d 增大，根据 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd} = \frac{Q}{U}$ 可知 U 增大， C 减小；③过程为放电过程，动极板在最低处电容为更小的恒定值，故对应 $Q-U$ 图线为过原点、斜率更小的直线，A 正确，B 错误；

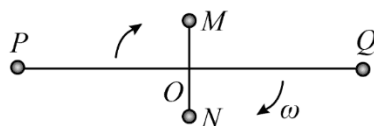
CD. 通过前面的分析可知①过程的电容 C 大于③过程的电容 C ，②过程中 Q 不变，因为

$C = \frac{Q}{U}$ ，所以 U 与 C 成反比，图像为双曲线的一支，故 CD 均错误。

故选 A。

二、多项选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题列出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8. 如图所示，在光滑的水平地面上，P、Q、M、N 四个质量相等的小球通过两根不可伸长的轻绳相连，P、Q 间的绳长为 L_1 ，M、N 间的绳长为 L_2 ，两绳相交于各自的中点 O，四球以相同角速度 ω 绕固定的 O 点做匀速圆周运动，已知 $L_1 = 2 \text{ m}$ ，P、Q 的向心加速度大小均为 $a_1 = 4 \text{ m/s}^2$ ，M、N 的向心加速度大小均为 $a_2 = 1 \text{ m/s}^2$ ，四球均可视为质点，忽略空气阻力，下列说法正确的有（ ）



- A. $\omega = 2 \text{ rad/s}$
- B. $L_2 = 0.5 \text{ m}$
- C. P 的线速度大小为 0.5 m/s
- D. 轻绳对四球的拉力大小相等

【详解】A. 根据题意可知 P、Q 做圆周运动的半径 $r_1 = \frac{L_1}{2} = 1 \text{ m}$

对 P、Q 根据 $a_1 = \omega^2 r_1$ 可得 $\omega = \sqrt{\frac{a_1}{r_1}} = \sqrt{\frac{4}{1}} \text{ rad/s} = 2 \text{ rad/s}$ ，故 A 正确；

B. 因为四个球角速度相同，对球 M、N 有 $r_2 = \frac{L_2}{2} = \frac{a_2}{\omega^2} = \frac{1}{4} \text{ m}$

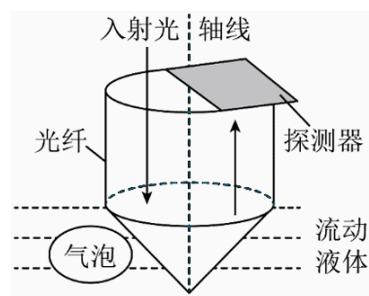
所以 $L_2 = 0.5 \text{ m}$ ，故 B 正确；

C. 对于 P 有 $v_1 = \omega r_1 = 1 \times 2 \text{ m/s} = 2 \text{ m/s}$ ，故 C 错误；

D. 绳子拉力提供向心力，根据 $F = m\omega^2 r$ 可知由于四球质量相等，角速度相等，但半径不同，故拉力大小不相等，故 D 错误。

故选 AB。

9. 图中底端为锥形且顶角为 90° 的直光纤，可用于检测流动液体中的空气泡，某单色光从光纤顶端左部入射，平行于轴线方向传播，探测器在光纤顶端右部探测锥面反射光的光强，已知锥面外为空气时，该单色光在锥面恰好发生全反射，空气折射率取 1，被测液体折射率大于此光纤折射率。下列说法正确的有 ()



- A. 此光纤对该单色光的折射率为 $\sqrt{2}$
- B. 该单色光在此光纤中的传播速度是真空中光速的 $\frac{1}{2}$
- C. 锥面浸入液体过程中，探测到的光强相对于浸入液体前变强
- D. 锥面完全浸入液体后，若探测到的光强在变强，说明检测到气泡

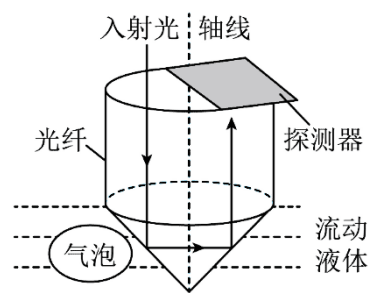
【详解】A. 画出光路图如图所示

根据几何关系可知，该单色光在锥面发生全反射的临界角 $C = 45^\circ$

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

根据临界角公式

可得此光纤对该单色光的折射率为 $n = \sqrt{2}$ ，故 A 正确；



$$v = \frac{c}{n}$$

B. 根据

可得该单色光在此光纤中的传播速度为 $v = \frac{\sqrt{2}}{2} c$

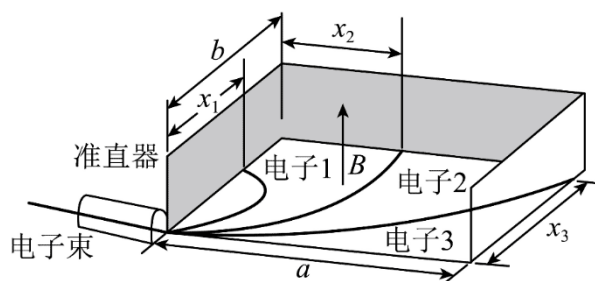
可知该单色光在此光纤中的传播速度是真空中光速的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，故 B 错误；

C. 光从折射率大的介质到折射率小的介质中，才可能发生全反射，被测液体折射率大于此光纤折射率，则锥面浸入液体部分，光不会发生全反射，即锥面浸入液体过程中，探测到的光强相对于浸入液体前变弱，故 C 错误；

D. 锥面完全浸入液体后，若探测到的光强在变强，说明光在某些地方发生了全反射，发生全反射的地方即有空气，说明检测到气泡，故 D 正确。

故选 AD。

10. 如图是一种长方体电子磁谱仪结构示意图，磁谱仪内存在磁感应强度大小为 B 、方向垂直底面向上的匀强磁场，磁场区域长为 a 、宽为 b 。电子束中有三个电子通过准直器后垂直左侧面沿边缘进入磁场，偏转后分别到达磁谱仪三个侧面，与边缘的距离分别为 x_1 、 x_2 和 x_3 ，电子电荷量为 $-e$ 、质量为 m ，不考虑相对论效应，下列说法正确的有 ()



A. 电子 1 的动能比电子 3 的大

B. 电子 1 在磁场中的运动时间为 $\frac{\pi m}{eB}$

C. 电子 2 的动能为 $\frac{e^2 B^2 (x_2^2 + b^2)^2}{8mb^2}$

D. 电子 3 的动量大小为 $\frac{eB(x_3^2 + a^2)}{2x_3}$

$$evB = m \frac{v^2}{r}$$

【详解】A. 电子在磁场中做匀速圆周运动，根据洛伦兹力提供向心力可得

$$\text{可得 } v = \frac{eBr}{m}$$

根据几何关系可知电子 1 的运动半径小于电子 3 的运动半径，则电子 1 的速度小于电子 3 的

速度，根据 $E_k = \frac{1}{2} mv^2$ 可知电子 1 的动能比电子 3 的小，故 A 错误；

B. 电子在磁场中做匀速圆周运动的周期 $T = \frac{2\pi r}{v}$ ，结合 $v = \frac{eBr}{m}$ ，可得 $T = \frac{2\pi m}{eB}$

根据题图可知电子 1 在磁场中运动的圆心角为 180° ，则电子 1 在磁场中的运动时间为

$$t = \frac{180^\circ}{360^\circ} \times T = \frac{\pi m}{eB}，\text{故 B 正确；}$$

C. 设电子 2 运动半径为 R_2 ，如图所示

根据几何关系有 $(b - R_2)^2 + x_2^2 = R_2^2$

$$\text{可得 } R_2 = \frac{b^2 + x_2^2}{2b}$$

根据 $v_2 = \frac{eBR_2}{m}$ 可得 $v_2 = \frac{eB(x_2^2 + b^2)}{2bm}$

电子 2 的动能为 $E_k = \frac{1}{2} mv_2^2 =$

$$\frac{e^2 B^2 (x_2^2 + b^2)^2}{8mb^2}，\text{故 C 正确；}$$

D. 设电子 3 运动半径为 R_3 ，如图所示

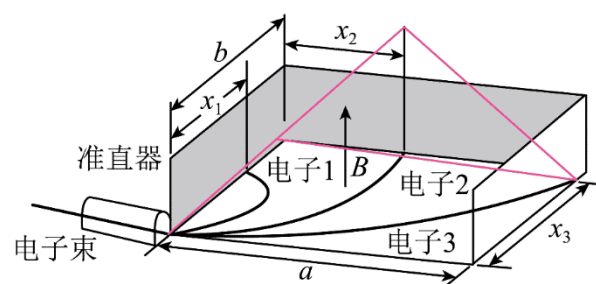
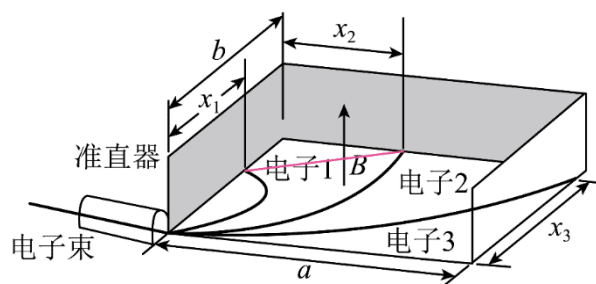
根据几何关系有 $(R_3 - x_3)^2 + a^2 = R_3^2$

$$\text{可得 } R_3 = \frac{x_3^2 + a^2}{2x_3}$$

根据 $v_3 = \frac{eBR_3}{m}$ 可得 $v_3 = \frac{eB(x_3^2 + a^2)}{2mx_3}$

电子 3 的动量大小为 $p_3 = mv_3 = \frac{eB(x_3^2 + a^2)}{2x_3}$ ，故 D 正确。

故选 BCD。



三、非选择题：本大题共 5 小题，共 54 分。考生根据要求作答。

11. (8 分)

某科技小组设计了测量薄膜压缩时间的实验，图 1 (a) 为装置示意图。

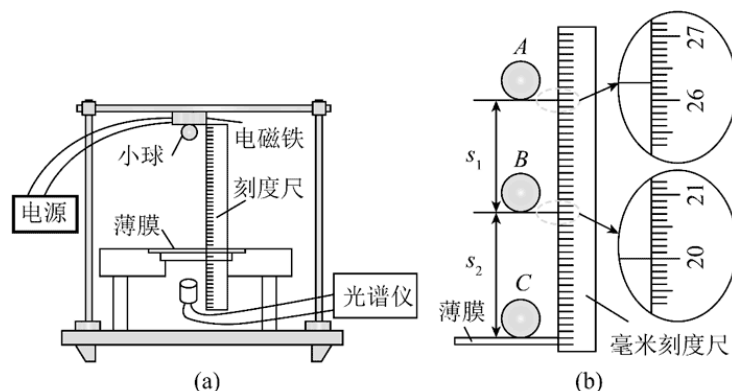


图1

(1) 实验原理。

某种薄膜受到小球冲击时会发光，通过测量发光光谱的相对光强峰值 I_p ，可得最大冲击力 F ，结合动量定理可估测薄膜压缩时间 t 。

(2) 实验操作及数据处理。

①称量小球质量，记录质量 m 。

②断开电磁铁电源，使小球从薄膜正上方自由下落。拍摄小球下落过程的视频。

③图 1 (b) 为利用视频处理软件得到的小球接触薄膜瞬间前连续 3 个时刻的位置图。分别测量图中的距离 s_1 和 s_2 ，可得 s_1 为 _____ cm， s_2 为 6.66 cm。相邻两个位置的时间间隔为 T ，则小球在 B 位置处的速度 v_1 = _____ (用 s_1 、 s_2 和 T 表示)；与薄膜接触前瞬间，小球在 C 位置处的速度 v_2 = _____ (用 s_1 、 s_2 和 T 表示)。

④用光谱仪测得薄膜受到冲击时发光光谱的 I_p 为 158 a.u.。图 2 为已知的 $F-I_p$ 关系图像，可读得 F 为 _____ N。

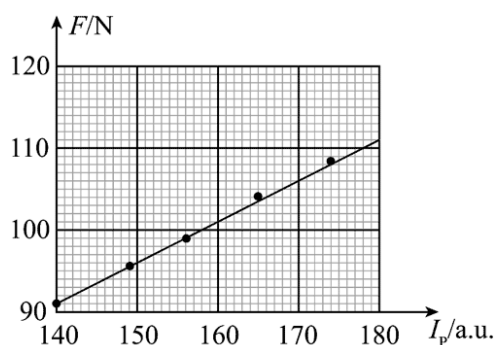


图2

⑤ $m = 30.0$ g， $T = 0.02$ s，由动量定理可估测薄膜压缩时间 $t = \frac{2mv_2}{F}$ ，将数据代入可得 t = _____ s (结果保留 3 位有效数字)。

【解析】①毫米刻度尺的分度值为 1 mm，需要估读到下一位，根据题图可得

$$s_1 = 262.6 \text{ mm} - 200.0 \text{ mm} = 62.6 \text{ mm} = 6.26 \text{ cm}$$

②根据匀变速直线运动中间时刻瞬时速度等于该过程平均速度可得 $v_1 = \frac{s_1 + s_2}{2T}$

③根据速度时间关系有 $v_2 = v_1 + gT$

$$\text{又 } s_2 - s_1 = gT^2$$

$$\text{联立可得 } v_2 = \frac{3s_2 - s_1}{2T}$$

④根据题图可得 I_p 为 158 a.u.时, F 为 100 N;

⑤ $m = 30.0 \text{ g}$, $T = 0.02 \text{ s}$, 由动量定理可估测薄膜压缩时间 $t = \frac{2mv_2}{F}$, 结合 $v_2 = \frac{3s_2 - s_1}{2T}$, 将数据代入可得 $t = 2.06 \times 10^{-3} \text{ s}$

12. (8 分)

棉花的回潮率可通过测量一定压力下棉花的电阻得到。某科技小组制作了利用该方法测量棉花回潮率的简易装置, 如图 1 (a)。旋转螺杆压缩弹簧对棉花施加压力。由图 1 (b) 所示电路测量棉花的电阻 R_c , 所用器材有: 电源 E ; 微安表 μA ; 定值电阻 R_0 ; 电阻箱 R ; 开关 S_1 和 S_2 ; 导线若干。

(1) 弹簧劲度系数测量。

- ①将装有弹簧的绝缘压板放到水平桌面上, 如图 1 (c)。用刻度尺测量并记录弹簧原长。
- ②在弹簧上端加一个砝码, 待砝码_____后读数, 记录弹簧长度。
- ③依次增加砝码, 重复步骤②。
- ④根据实验数据, 描绘压力 F 与弹簧压缩量 x 的 $F-x$ 图线, 图线为直线, 则图线的_____表示弹簧劲度系数。

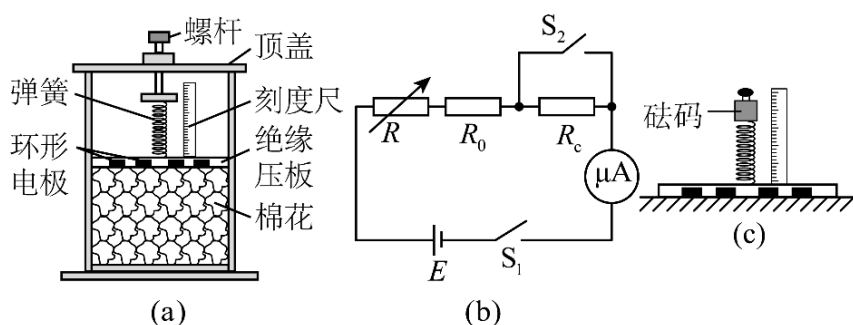


图1

(2) 棉花的电阻 R_c 测量。

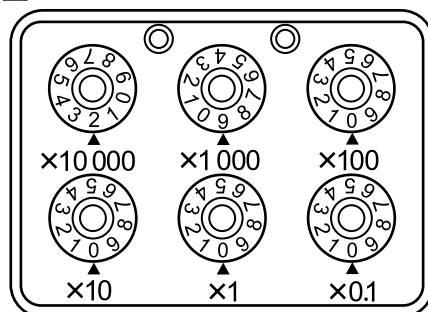


图2

- ①称量装有弹簧和刻度尺的绝缘压板质量, 记录质量。
- ②将某棉花样品装进装置中, 装上绝缘压板, 确保环形电极与棉花接触良好, 固定顶盖,

正确连接电路。

③闭合 S_1 和 S_2 , 调节 R , 使 μA 指针偏转到某一合适位置。此时 R 的示数如图 2, 读数为 $\underline{\hspace{2cm}} \Omega$, 记为 R_1 。断开 S_1 和 S_2 。

④缓慢旋进螺杆压紧棉花, 确保压力达到回潮率测量的要求。 S_2 保持断开, 闭合 S_1 , 发现 μA 示数变 $\underline{\hspace{2cm}}$, 将 R 的阻值 $\underline{\hspace{2cm}}$, 使 μA 指针偏转到与步骤③相同的位置。记录 R 的示数 R_2 。断开 S_1 , 利用所测量的物理量, 可得棉花的电阻表达式 $R_c = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 利用定标曲线确定棉花的回潮率。

【解析】(1) 添加砝码后, 需要等待砝码平衡稳定后再读数, 才能保证弹簧弹力等于砝码重力, 得到准确的弹簧长度。

根据胡克定律 $F = kx$, 因此 $F-x$ 图线的斜率等于劲度系数 k 。

(2) 电阻箱读数为各转盘读数乘倍率之和: $R = 2 \times 10\,000 + 9 \times 1\,000 \Omega = 29\,000.0 \Omega$

S_2 断开, R_c 串联接入电路, 总电阻增大, 因此电流减小, 微安表示数变小。

要让电流回到原来的数值, 需要总电阻和原来相等, 因此需要调小电阻箱 R 的阻值, 使总电阻回到原来大小。

等效后满足 $R_1 = R_2 + R_c$, 整理得棉花电阻 $R_c = R_1 - R_2$

13. (9 分)

图 (a) 所示的空气垫是由多个相连的独立气室构成的包装材料, 其简化模型如图 (b)。充气前气室内均没有气体, 在室温 T_0 下, 将压强 p_0 、体积 V_0 的气体通过单向阀充入 10 个气室 (忽略气道内气体), 此时每个气室均为圆柱体, 横截面半径为 r , 长度为 h , 当充气后的气室受到挤压变形时, 其横截面变成图 (c) 所示的“跑道”形 (两端是直径为 d 的半圆), 且气室长度、横截面周长均保持不变, 气室内气体可视为理想气体, 充气及挤压变形过程中气体温度始终与室温相同。

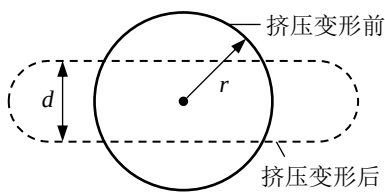
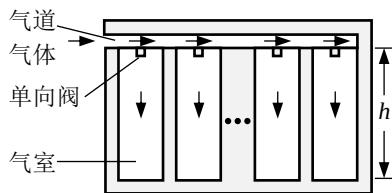


图 (a)

图 (b)

图 (c)

(1) 求充气后未挤压变形时气室中的压强 p_1 ;

(2) 求挤压变形后气室中的压强 p_2 ;

(3) 已知气室中的压强超过 p_c 时气室会爆破, 若气室经如图 (c) 所示的挤压变形后, 体积不变、室温升高, 求气室不爆破的最高室温 T_c 。

【解析】(1) 充气过程温度不变, 对所有充入气室的气体, 由玻意耳定律有 $p_0 V_0 = p_1 V_1$

根据题意有 $V_1 = 10\pi r^2 \cdot h$

解得充气后未挤压变形时气室中的压强 $p_1 = \frac{p_0 V_0}{10\pi h r^2}$

(2) 变形前, 气室的体积为 $V = \pi r^2 h$

挤压过程温度不变, 且横截面周长不变, 原圆形横截面周长 $C = 2\pi r$

变形后跑道形横截面两端半圆合为一个整圆, 周长为 $C_1 = \pi d$

剩余直边总长度为 $C_2 = C - C_1 = 2\pi r - \pi d$

单根直边长 $x = \frac{C_2}{2} = \pi r - \frac{\pi d}{2}$

变形后，气室的体积为 $V_2 = \left[\pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 + xd \right] \cdot h$

对气室气体，等温过程由玻意耳定律 $p_1 V = p_2 V_2$

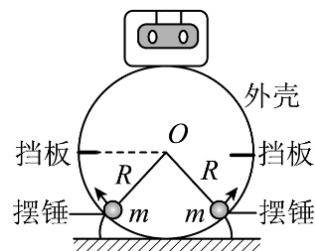
解得挤压变形后气室中的压强 $p_2 = \frac{2p_0 V_0}{5\pi d h (4r - d)}$

(3) 体积不变，气体等容变化，有 $\frac{p_2}{T_0} = \frac{p_c}{T_c}$

解得气室不爆破的最高室温 $T_c = \frac{5\pi d h (4r - d) p_c T_0}{2p_0 V_0}$

14. (13 分)

如图是一种球形机器人跳跃原理的示意图，水平横轴过球心 O 点与外壳固定，外壳上的两挡板位于过 O 点的水平线上，两质量均为 m 的摆锤，由长均为 R 的不可伸长轻绳悬挂于轴上的 O 点，初始时刻，两摆锤同时以水平初速度 v_0 从最低点向相反方向摆动，直至与两挡板发生碰撞，碰撞时间极短，随后带动外壳以共同速度竖直向上运动，机器人到达最高点后落回地面瞬间，外壳立即静止，两摆锤速度不变，与挡板分离，继续向下运动，已知机器人（含摆锤）总质量为 $M = 4 \text{ kg}$ ， $m = 1 \text{ kg}$ ， $R = 0.4 \text{ m}$ ， $v_0 = 4 \text{ m/s}$ 。重力加速度取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，忽略空气阻力，摆锤可视为质点，求：



- (1) 摆锤与挡板碰撞后瞬间，机器人的动能 E_k ；
- (2) 机器人外壳上升的最大高度 h ；
- (3) 从摆锤开始运动到第一次外壳落地静止过程中的机械能损失 ΔE 。

【解析】(1) 两摆锤以初速度 $v_0 = 4 \text{ m/s}$ 沿外壳向上运动，与挡板相碰前，摆锤机械能守恒。

设摆锤与挡板相碰前的速度为 v ，根据机械能守恒定律有 $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgR + \frac{1}{2}mv^2$

解得 $v = 2\sqrt{2} \text{ m/s}$

摆锤与挡板相碰后与机器人一起运动，根据动量守恒定律有 $2mv = Mv_{\text{共}}$

解得 $v_{\text{共}} = \sqrt{2} \text{ m/s}$

机器人起跳时的动能 $E_k = \frac{1}{2}Mv_{\text{共}}^2 = 4 \text{ J}$

(2) 根据速度位移关系 $0 - v_{\text{共}}^2 = -2gh$

可得机器人外壳上升的最大高度 $h = 0.1 \text{ m}$

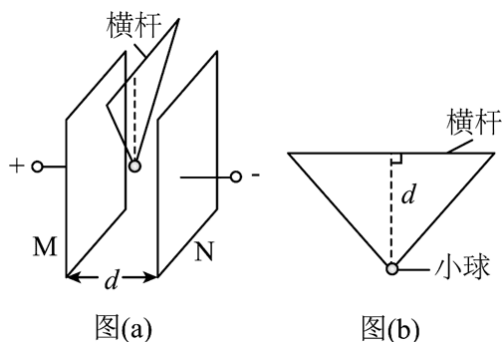
(2) 机器人外壳落到地面时，机器人外壳的速度立即变为 0，根据竖直上抛运动的对称性可知摆锤速度大小为 $\sqrt{2} \text{ m/s}$ ，从摆锤开始运动到第一次外壳落地静止过程中的机械能损失

$$\Delta E = 2 \times \frac{1}{2}mv_0^2 - (2 \times \frac{1}{2}mv_{\text{共}}^2 + 2mgR)$$

解得 $\Delta E = 6 \text{ J}$

15. (16 分)

如图 (a) 所示，两竖直放置且足够大的平行金属板 M、N，两板间距为 d ，在两板正中间竖直平面内固定有一水平绝缘横杆，一质量为 m 、电荷量为 q 的小球通过两根等长且不可伸长的绝缘轻绳悬挂于横杆下方，小球与横杆的距离为 d ，两绳的夹角为直角，如图 (b)，接通电源，使板间电压由 0 开始缓慢增大，小球缓慢向 N 靠近，在此过程中每个时刻小球都受力平衡，当小球接触 N 的瞬间，电荷量变为 $-q$ ，板间电压停止增大并在此后保持恒定，在此恒定电压下，小球每次与 M 或 N 接触后瞬间，速度均减为 0，带电荷量变化满足“电性反转、大小不变”，从而在两板间沿着圆弧往复运动，重力加速度为 g ，小球可视为质点，每次与板碰撞均不影响两板间电压，忽略空气阻力和电场的边缘效应，忽略小球所带电荷对板间电场的影响。



(1) 求 M、N 间的恒定电压 U ；

(2) 求小球第一次碰撞 M 前瞬间，单根轻绳的拉力大小 T ；

(3) 若某次小球碰撞 M 时，M、N 间的电压突变为原恒定电压的 k 倍 ($k > 0$)，其他条件不变，此后小球仍能沿着圆弧往复运动，求 k 的取值范围，并求出该范围内不同 k 值对应的小球最大动能 E_k 。

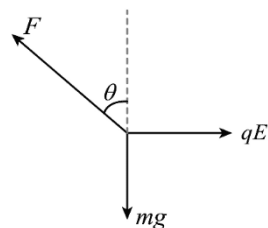
【解析】(1) 当小球刚好到金属板 N 时，受力分析如图所示

$$\sin \theta = \frac{\frac{d}{2}}{d}$$

根据几何关系可得 $\sin \theta = \frac{\frac{d}{2}}{d}$ ，可得 $\theta = 30^\circ$

$$E = \frac{U}{d}$$

根据平衡条件有 $qE = mg \tan \theta$ ，其中

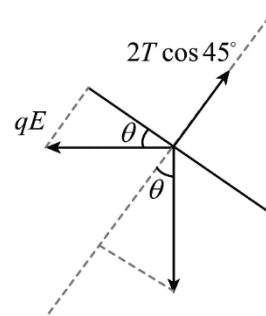


联立可得 $U = \frac{\sqrt{3}mgd}{3q}$

(2) 小球从金属板 N 到金属板 M 过程，根据动能定理

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

小球第一次碰撞 M 前瞬间，受力分析如图所示



$$2T\cos 45^{\circ} - mg\cos \theta - qE\sin \theta = m\frac{v^2}{d}$$

对小球根据牛顿第二定律

$$\text{联立解得 } T = \frac{2\sqrt{6}}{3}mg$$

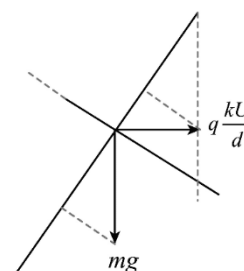
(3) 如图所示

要使小球仍能沿着圆弧往复运动，即绳子拉力大于零，需要满足

$$q \cdot \frac{kU}{d} \sin \theta < mg \cos \theta$$

解得 $k \leq 3$

根据 (2) 分析可知当 $k=1$ 时，小球到达金属板 N 时，电场力和重力的合力与绳子的合力方向相同，当 $1 < k < 3$ 时，小球所受的重力和电场力的合力相对于小球到达金属板 N 时绳子合力的方向偏上，如图所示



绳子拉力对小球不做功，可知小球所受的重力和电场力的合力与小球位移的夹角一直为锐角，当小球到达金属板 N 时，动能最大，根据动能定理有 $kqU = E_k - 0$

$$\text{可得 } E_k = \frac{\sqrt{3}}{3}kmgd$$

当 $0 < k \leq 1$ 时，小球所受的重力和电场力的合力相对于小球到达金属板 N 时绳子合力的方向偏下，如图所示

当小球速度与小球所受的重力和电场力的合力方向垂直时，速度最大，该点为等效最低点，设此时与竖直方向的夹角为 α ，根据几何关

$$\tan \alpha = \frac{\frac{kU}{d} \cdot q}{mg} = \frac{\sqrt{3}}{3}k$$

系有

$$\sin \alpha = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}k}{\sqrt{1 + \frac{1}{3}k^2}}, \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{3}k^2}}$$

根据数学知识可得

$$mgd(\cos \alpha - \cos \theta) + \frac{kU}{d} \cdot qd(\sin \theta + \sin \alpha) = E_k - 0$$

根据动能定理有

$$\text{解得 } E_k = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}k + \sqrt{1 + \frac{k^2}{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)mgd$$

